

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL

MOBILE



Disusun oleh:

SITI MADINA HALIM SIREGAR

2311102243

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

MODUL I

RUNNING MODUL

1. RUNNING MODUL

a. Git

Git pada running modul berfungsi sebagai sistem pengelolaan versi yang digunakan untuk menyimpan, melacak, dan mengatur perubahan kode program selama proses pengembangan aplikasi. Dalam tahapan running modul, Git membantu memastikan setiap perubahan pada file program dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga apabila terjadi kesalahan saat aplikasi dijalankan, pengembang dapat melihat riwayat perubahan dan mengembalikan kode ke versi sebelumnya. Selain itu, Git juga memudahkan kerja sama antaranggota tim karena setiap anggota dapat mengerjakan bagian modul masing-masing tanpa mengganggu kode utama. Setelah modul selesai dibuat atau diperbaiki, perubahan kode dapat disimpan melalui proses commit, lalu digabungkan ke repository utama agar seluruh versi program tetap sinkron. Dengan adanya Git, proses running modul menjadi lebih terkontrol, aman, dan mudah dievaluasi karena seluruh perkembangan kode dapat dipantau secara sistematis.

b. Instalasi JDK

Instalasi JDK dilakukan untuk menyediakan lingkungan pengembangan Java yang dibutuhkan dalam proses build aplikasi, terutama pada proyek Android. JDK berfungsi agar sistem dapat menjalankan compiler Java dan mendukung proses kompilasi aplikasi.

```
C:\Users\ASUS Vivobook>java --version
java 23.0.2 2025-01-21
Java(TM) SE Runtime Environment (build 23.0.2+7-58)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.0.2+7-58, mixed mode, sharing)
```

c. Instalasi Flutter SDK

Instalasi Flutter SDK dilakukan untuk menyediakan framework utama dalam pengembangan aplikasi berbasis Flutter. Flutter SDK berisi tools, library, dan perintah yang digunakan untuk membuat, menjalankan, serta membangun aplikasi mobile.

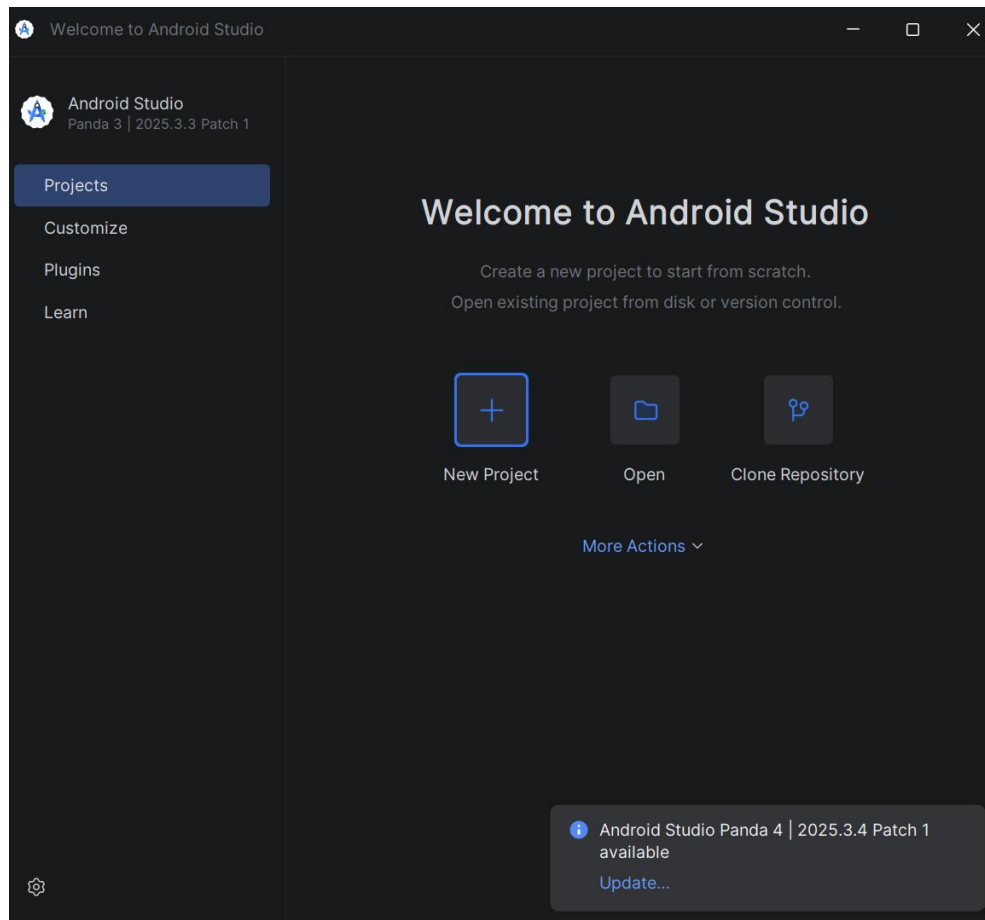
```
C:\Users\ASUS Vivobook>flutter --version

A new version of Flutter is available!
To update to the latest version, run "flutter upgrade".

Flutter 3.41.7 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git
Framework • revision cc0734ac71 (6 weeks ago) • 2026-04-15 21:21:08 -0700
Engine • hash 7a53c052bc4b472cf780b199087e1368e4a9aa8c (revision 59aa584fdf) (1 months ago) • 2026-04-16 02:32:16.000Z
Tools • Dart 3.11.5 • DevTools 2.54.2
```

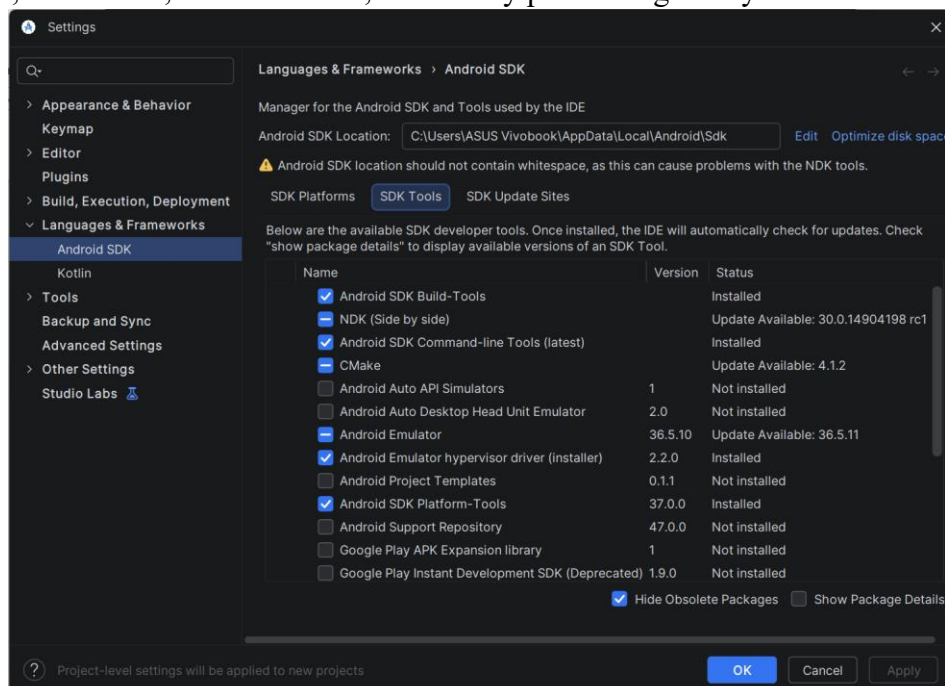
d. Instalasi Android Studio

Instalasi Android Studio diperlukan sebagai perangkat pengembangan resmi untuk aplikasi Android. Android Studio menyediakan emulator, pengaturan project Android, serta tools pendukung yang membantu proses pengujian aplikasi.



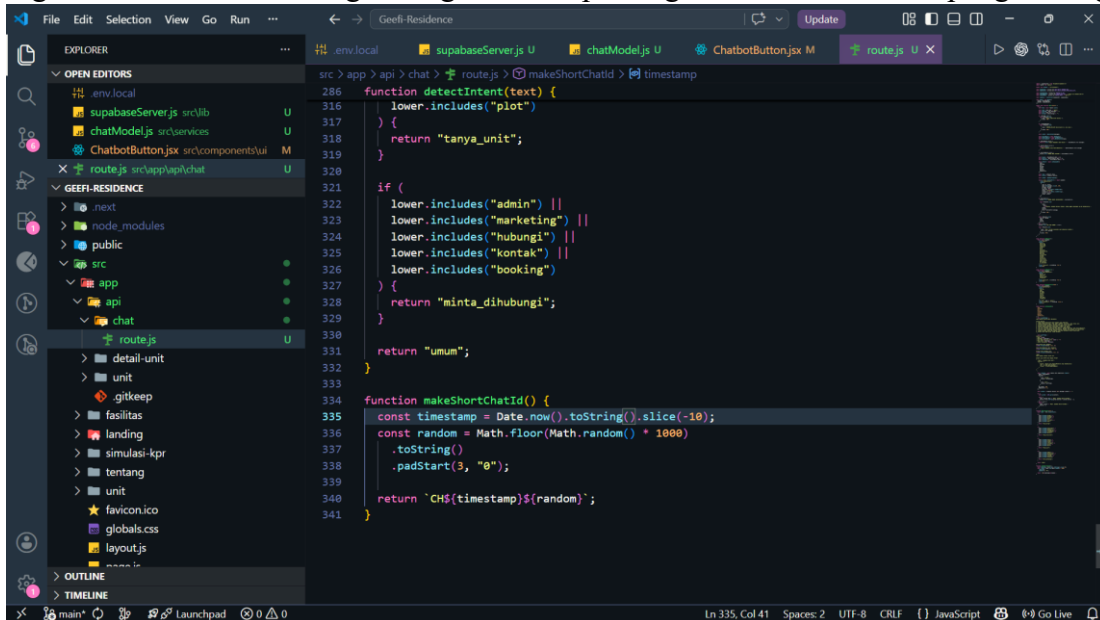
e. Instalasi SDK Android

Instalasi SDK Android dilakukan agar sistem memiliki komponen yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan aplikasi Android. SDK Android mencakup platform Android, build tools, emulator tools, dan library pendukung lainnya.



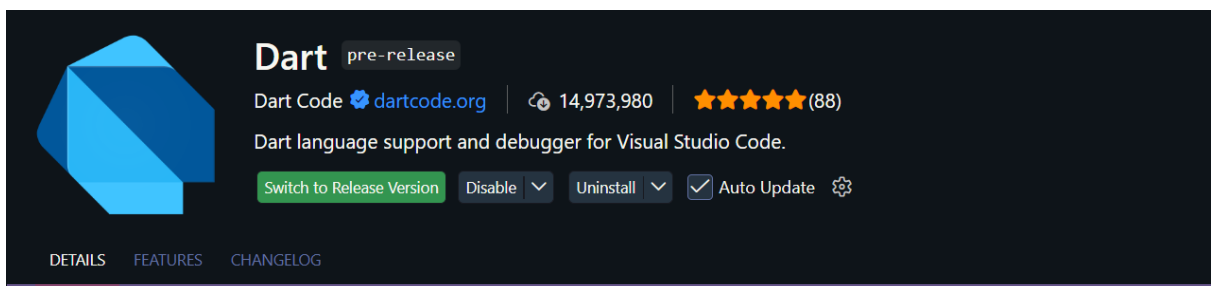
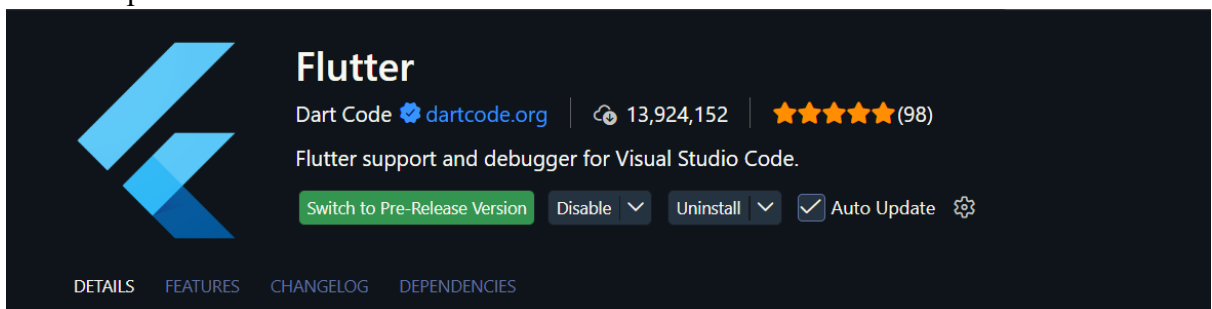
f. Instalasi Visual Studio code

Instalasi Visual Studio Code dilakukan sebagai editor kode yang digunakan untuk menulis dan mengelola source code aplikasi. Visual Studio Code dipilih karena ringan, mudah digunakan, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman serta ekstensi pengembangan.



g. Instalasi Extention visual code

Instalasi extension pada Visual Studio Code dilakukan untuk menambahkan fitur pendukung pengembangan aplikasi, seperti Flutter, Dart, Git, debugging, dan auto-complete. Extension ini membantu proses penulisan kode menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah diperiksa.



MODUL 2

PENGENALAN FLUTTER

1. Flutter

Flutter adalah framework open-source yang digunakan untuk membangun aplikasi multiplatform, seperti Android, iOS, web, dan desktop dengan satu basis kode. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan menyediakan berbagai komponen antarmuka atau widget yang dapat digunakan untuk membuat tampilan aplikasi yang menarik, responsif, dan konsisten di berbagai perangkat. Dalam pengembangan aplikasi mobile, Flutter memudahkan developer karena proses pembuatan tampilan, logika program, dan pengujian aplikasi dapat dilakukan secara lebih cepat melalui fitur seperti hot reload.

a. Arsitektur Flutter

Arsitektur Flutter terdiri dari beberapa lapisan utama yang bekerja sama dalam menjalankan aplikasi. Lapisan paling atas adalah framework Flutter yang berisi widget, rendering, animation, gesture, dan material design yang digunakan developer untuk membangun tampilan aplikasi. Di bawahnya terdapat engine Flutter yang bertugas merender tampilan, mengelola teks, menjalankan animasi, serta berkomunikasi dengan sistem operasi. Flutter juga menggunakan bahasa Dart sebagai dasar logika program aplikasi. Pada bagian paling bawah terdapat platform spesifik, seperti Android atau iOS, yang menjadi tempat aplikasi dijalankan. Dengan arsitektur ini, Flutter dapat menghasilkan tampilan yang cepat dan konsisten karena sebagian besar proses rendering dilakukan oleh Flutter sendiri, bukan sepenuhnya bergantung pada komponen bawaan sistem operasi.

b. Hello Word pada Flutter

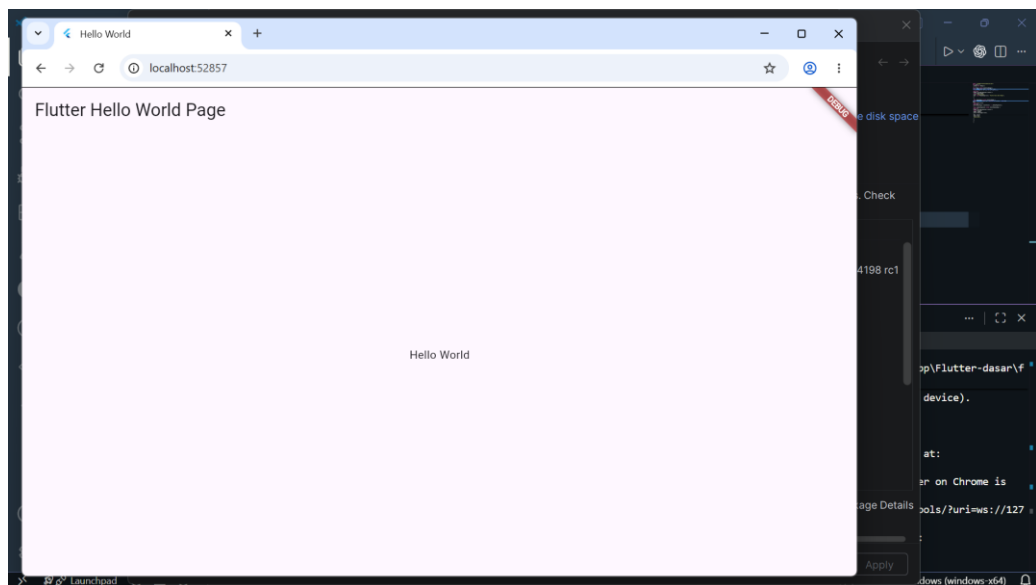
Hello World pada Flutter merupakan contoh program sederhana yang digunakan untuk memastikan bahwa Flutter sudah terpasang dan dapat berjalan dengan baik. Program ini biasanya menampilkan teks “Hello World” pada layar aplikasi. Melalui contoh Hello World, developer dapat memahami struktur dasar proyek Flutter, seperti penggunaan fungsi main(), widget utama aplikasi, serta komponen tampilan seperti MaterialApp, Scaffold, dan Text. Contoh ini juga menjadi langkah awal untuk mengenal cara Flutter membangun tampilan menggunakan konsep widget, di mana setiap elemen antarmuka dianggap sebagai bagian dari struktur widget tree.

```
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
  runApp(const MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
  // This widget is the root of your application.
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: "Hello World",
      home: const MyHomePage(title: "Flutter Hello World Page"),
    );
  }
}
```

```

);
}
}
class MyHomePage extends StatefulWidget {
  const MyHomePage({Key? key, required this.title}) : super(key:
key);
  final String title;
  @override
  State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}
class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(widget.title),
      ),
      body: Center(
        child: Text(
          'Hello World',
        ),
      ),
    );
  }
}

```



MODUL 3

Pengenalan Dart

1. Dart

Dart adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi Flutter. Dart memiliki struktur penulisan yang sederhana, mendukung pemrograman berorientasi objek, serta digunakan untuk mengatur logika, tampilan, dan fungsi aplikasi.

a. Variabel

Variabel adalah tempat untuk menyimpan data sementara di dalam program. Dalam Dart, variabel dapat menyimpan berbagai jenis data seperti teks, angka, dan nilai benar atau salah. Contohnya String untuk teks, int untuk angka bulat, double untuk angka desimal, dan bool untuk nilai true atau false.

```
// var

var <variable_name>;

var <name> = <expression>;

// type annotation

<type> <variable_name>;

<type> <name> = <expression>;

// multiple variable

<type> <var1,var2...varN>;
```

b. Statement control

Statement control digunakan untuk mengatur alur jalannya program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan statement control, program dapat menentukan perintah mana yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi yang diberikan.

- If statement

If statement digunakan untuk menjalankan suatu perintah jika kondisi bernilai benar. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka perintah di dalam blok if tidak dijalankan.

```
if(condition){
  // statements
}
```

- If else statement

If else statement digunakan ketika terdapat dua kemungkinan kondisi. Jika kondisi pertama benar, maka perintah pada blok if dijalankan. Jika kondisi salah, maka perintah pada blok else yang akan dijalankan.

```
// IF ELSE STATEMENT
if(condition){
// statements
} else {
// statements
}
```

- **If else if statement**

If else if statement digunakan untuk mengecek lebih dari dua kondisi. Program akan memeriksa kondisi dari atas ke bawah, lalu menjalankan blok perintah pada kondisi pertama yang bernilai benar.

```
// IF ELSE IF STATEMENT
if(condition1) {
// statement(s) }
else if(condition2){
// statement(s) }..
else if(conditionN){
// statement(s) }
else {
// statement(s) }
```

- **Swich case statement**

Switch case statement digunakan untuk memilih salah satu perintah dari beberapa pilihan berdasarkan nilai tertentu. Statement ini biasanya digunakan ketika terdapat banyak kemungkinan nilai yang ingin diperiksa.

```
// SWITCH CASE
switch(expression){
case value1: {
// statements }
break;
case value2: {
// statements }
break;
default: {
// statements }
break;
}
```

2. Looping

Looping adalah proses pengulangan perintah dalam program. Looping digunakan agar perintah tertentu dapat dijalankan berulang kali tanpa harus menulis kode yang sama secara berulang.

- **For Loops**

For loops digunakan untuk melakukan pengulangan dengan jumlah yang sudah ditentukan. Biasanya digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui sejak awal.


```
for (initial_count_value; termination-condition; step) {  
    //statements  
}
```

- **While Loops**

While loops digunakan untuk melakukan pengulangan selama kondisi masih bernilai benar. Perulangan akan berhenti ketika kondisi sudah bernilai salah.

```
while (expression) {  
    // Statement(s) to be executed if expression is true  
}
```

3. List

List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Data dalam list disimpan secara berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks, yang dimulai dari angka 0.

- **Fixed Length List**

Fixed length list adalah list yang jumlah datanya sudah ditentukan sejak awal dan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Jenis list ini digunakan ketika jumlah elemen sudah pasti.

```
// Mendeklarasikan list  
var list_name = new List(initial_size);  
// Menginisialisasikan list  
list_name[index] = value;  
// Contohnya  
var newList = new List(3);  
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK 40  
newList[0] = 12;  
newList[1] = 13;  
newList[2] = 11;
```

- **Growable List**

Growable list adalah list yang jumlah datanya dapat berubah. Data di dalam list dapat ditambah, dihapus, atau diubah sesuai kebutuhan program.

```
// Mendeklarasikan list  
var list_name = new List();  
// Menginisialisasikan list  
list_name[index] = value;  
// Contohnya  
var newList = new List(3);  
newList[0] = 12;  
newList[1] = 13;  
newList[2] = 11;
```

4. Fungsi

Fungsi adalah blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi digunakan agar kode lebih rapi, mudah digunakan kembali, dan tidak perlu ditulis berulang-ulang.

- **Mendefinisikan Fungsi**

Mendefinisikan fungsi berarti membuat fungsi dengan nama tertentu dan berisi perintah yang akan dijalankan. Fungsi biasanya dibuat di luar fungsi main() atau di dalam class.

```
void function_name() {  
  
    //statements  
  
}
```

- **Memanggil Fungsi**

Memanggil fungsi berarti menjalankan fungsi yang sudah dibuat. Fungsi dipanggil dengan menuliskan nama fungsi tersebut di dalam program.

```
void main() {  
    print(factorial(6));  
}
```

- **Mengembalikan Nilai**

Mengembalikan nilai berarti fungsi memberikan hasil setelah dijalankan. Dalam Dart, proses ini menggunakan perintah return.

```
factorial(number) {  
    if (number <= 0) {  
        // termination case  
        return 1;  
    } else {  
        return (number * factorial(number - 1));  
        // function invokes itself  
    }  
}
```

- **Menambahkan Parameter**

Parameter adalah nilai masukan yang diberikan ke dalam fungsi. Dengan parameter, fungsi dapat menerima data dari luar dan mengolahnya sesuai kebutuhan program.

```
factorial(number) {  
    if (number <= 0) {  
        // termination case  
        return 1;  
    } else {  
        return (number * factorial(number - 1));  
        // function invokes itself  
    }  
}
```

